

BÁO CÁO SAU BUỔI THỰC HÀNH

Môn học: Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu

Tên buổi thực hành: Thực hành nâng cao SQL: Table, View, Index, Stored Procedure

Thời gian thực hành: 180p

Họ và tên sinh viên: Lê trung Đông

Mã sinh viên: PTIT-HN-010

Lớp: CNTT5

Nhóm: Nhóm 2

I. NỘI DUNG ĐÃ THỰC HÀNH

1. Trình bày các giải pháp

- Thiết kế cấu trúc dữ liệu:** Xây dựng hệ thống bảng gồm Users, Posts, Comments, Friends, Likes đảm bảo tính toàn vẹn thông qua các ràng buộc Primary Key, Foreign Key và Check Constraint.
- Sử dụng VIEW:** Giải pháp bảo mật dữ liệu nhạy cảm (mật khẩu) và đơn giản hóa các truy vấn phức tạp như News Feed hay thống kê lượt thích.
- Sử dụng INDEX:** Áp dụng Index đơn cho username và Composite Index cho (user_id, created_at) để tối ưu tốc độ tìm kiếm bài viết.
- Sử dụng STORED PROCEDURE:** Đóng gói logic nghiệp vụ như đăng bài, kết bạn, bình luận và tìm kiếm đa năng giúp tăng tính tái sử dụng và bảo mật.

2. Liệt kê các câu hỏi phản biện

- Câu hỏi:** Tại sao cần dùng WITH CHECK OPTION trong Bài 8?
 - Giải quyết:** Để ngăn chặn việc INSERT/UPDATE dữ liệu thông qua View nếu dữ liệu đó không thỏa mãn điều kiện "User đang hoạt động", giúp kiểm soát dữ liệu chặt chẽ hơn.
- Câu hỏi:** Sự khác biệt khi dùng IF/ELSE và IF/ELSEIF trong Procedure tìm kiếm?
 - Giải quyết:** IF/ELSEIF giúp xử lý nhiều tùy chọn tìm kiếm (User hoặc Post) một cách tuần tự và rõ ràng hơn.

3. Thực hành triển khai mã nguồn (MySQL):

- Tạo bảng:** Sử dụng CREATE TABLE với đầy đủ ràng buộc.

- **Tạo View:** CREATE VIEW vw_recent_posts AS SELECT ... FROM Posts WHERE created_at >= DATE_SUB(NOW(), INTERVAL 7 DAY);
 - **Tạo Procedure:** Sử dụng DECLARE, IF/ELSE, và WHILE để xử lý logic thêm bình luận và gợi ý bạn bè.
-

II. CÔNG VIỆC EM ĐÃ LÀM

Công việc cá nhân:

- Khởi tạo Database và các bảng chính theo đúng mô tả SRS.
- Thực hiện các bài tập mức độ Trung bình và Khá (Tạo View hồ sơ công khai, Index cho username, Procedure đăng bài).
- Viết Procedure thống kê số lượng bài viết của người dùng sử dụng tham số OUT.

Công việc nhóm:

- Thảo luận logic mức độ Giỏi và Xuất sắc: Xử lý Procedure sp_add_friend (kiểm tra không cho tự kết bạn) và sp_search_social.
 - Tối ưu hiệu năng bằng cách phân tích sự khác biệt trước và sau khi đánh Index cho bảng Likes.
-

III. KẾT QUẢ EM ĐẠT ĐƯỢC

Sau buổi thực hành, em đã:

- **Hiểu rõ cách sử dụng các kỹ thuật MySQL nâng cao:** Em đã nắm vững cách dùng View để trừu tượng hóa dữ liệu và Procedure để đóng gói logic xử lý.
- **Áp dụng vào thực tế:** Đã xây dựng được một hệ thống quản lý mạng xã hội thu nhỏ với đầy đủ tính năng tương tác (Like, Comment, Friend).
- **Hoàn thành bài thực hành:** Đạt mức độ **Xuất sắc** (Hoàn thành đến Bài 14).
- **Nâng cao kỹ năng:** Kỹ năng viết câu lệnh SQL phức tạp (JOIN, Subquery) và lập trình trong CSDL được cải thiện rõ rệt.

Link mini-project (SQL Script): [Chèn link Drive/GitHub tại đây]

IV. KHÓ KHĂN VÀ VẤN ĐỀ EM GẶP PHẢI

- **Khó khăn:** Việc xử lý tham số INOUT trong Procedure gợi ý bạn bè (sp_suggest_friends) và vòng lặp WHILE còn bỡ ngỡ.
- **Lỗi gặp phải:** Lỗi trùng lặp lượt thích bài viết (Duplicate Entry) khi người dùng nhấn Like nhiều lần.

- **Khắc phục:** Thêm câu lệnh IF NOT EXISTS hoặc kiểm tra sự tồn tại trong Procedure `sp_like_post` trước khi thực hiện INSERT.
 - **Câu hỏi phản biện:** Nhóm khác hỏi về việc Index có làm chậm tốc độ ghi dữ liệu không? (Trả lời: Có, vì MySQL phải cập nhật lại cây Index mỗi khi INSERT).
-

V. KINH NGHIỆM RÚT RA

- Nên sử dụng Stored Procedure cho các tác vụ cần kiểm tra nhiều điều kiện để giảm tải cho mã nguồn ứng dụng.
 - Cần chú ý đặt tên tham số trong Procedure (ví dụ `p_user_id`) khác với tên cột trong bảng (`user_id`) để tránh lỗi logic.
 - **Lưu ý cho buổi sau:** Cần ghi chú kỹ các bước tạo Composite Index để áp dụng cho các bảng có lượng dữ liệu lớn.
-

VI. ĐỀ XUẤT / KIẾN NGHỊ

- Đề xuất giảng viên hướng dẫn thêm về cách tối ưu hóa truy vấn nâng cao (Execution Plan) để so sánh hiệu năng của Index một cách trực quan hơn.
-

VII. KẾT LUẬN

- **Tự đánh giá:** Nắm vững kiến thức bài học (9/10).
- **Giúp ích cho việc học lập trình:** Giúp em hiểu rõ cách vận hành của các hệ thống lớn như Facebook, Instagram ở phía sau (Database), từ đó có tư duy Backend tốt hơn.